

Mapeamento e Normalização

Forma não normalizada os atributos multivalorados são mantidos na tabela original (representados por chaves { }).

USUARIO (cpf, email, nome, endereco_cep, endereco_estado, endereco_numero, endereco_rua, endereco_cidade, data_nascimento, {telefone})

ALUNO (cpf *)
cpf referencia USUARIO(cpf)

PROFESSOR (cpf *, biografia, {titulacao_academica})
cpf referencia USUARIO(cpf)

CURSO (codigo, titulo, carga_horaria, preco_base)

MODULO (codigo_curso *, numero_modulo, titulo_modulo, descricao)
codigo_curso referencia CURSO(codigo)

CUPOM (codigo_cupom, percentual_desconto)

MATRICULA (cpf_aluno *, codigo_curso *, data_inscricao, status, progresso)
cpf_aluno referencia ALUNO(cpf)
codigo_curso referencia CURSO(codigo)

CERTIFICADO (numero_registro, data_emissao, url_validacao, cpf_aluno *, codigo_curso *)
(cpf_aluno, codigo_curso) referencia MATRICULA(cpf_aluno, codigo_curso)

LECIONA (cpf_professor *, codigo_curso *)
cpf_professor referencia PROFESSOR(cpf)
codigo_curso referencia CURSO(codigo)

EXIGE (codigo_curso_principal *, codigo_curso_prerequisito *,
nivel_exigencia)

codigo_curso_principal referencia CURSO(codigo)
codigo_curso_prerequisito referencia CURSO(codigo)

PROMOCAO (codigo_curso *, codigo_cupom *, data_inicio, data_fim)

codigo_curso referencia CURSO(codigo)
codigo_cupom referencia CUPOM(codigo_cupom)

DUVIDA (cpf_aluno *, cpf_professor *, codigo_curso *, numero_modulo
*, data_hora, pergunta, resposta, status)

cpf_aluno referencia ALUNO(cpf)
cpf_professor referencia PROFESSOR(cpf)
(codigo_curso, numero_modulo) referencia
MODULO(codigo_curso, numero_modulo)

Processo de Normalização

Passagem para a **1FN** (Remoção de Atributos Multivalorados):

Justificativa: Na tabela USUARIO, o atributo {telefone} viola a 1FN por ser multivalorado. Na tabela PROFESSOR, o atributo {titulacao_academica} também viola a 1FN.

Para resolver, criamos as tabelas TELEFONE_USUARIO e TITULACAO_PROFESSOR, cujas chaves primárias são formadas pela chave da tabela original e pelo próprio valor do atributo.

Resultado:

TELEFONE_USUARIO (cpf *, telefone)

cpf referencia USUARIO(cpf)

TITULACAO_PROFESSOR (cpf *, titulacao_academica)

cpf referencia PROFESSOR(cpf)

Passagem para a **2FN** (Remoção de Dependências Parciais):

Justificativa: Analisamos todas as tabelas com chaves compostas (**MODULO, MATRICULA, LECIONA, EXIGE, PROMOCAO, DUVIDA**). Em todas elas, os atributos não-chave dependem da chave primária inteira, e não apenas de parte dela. Logo, o modelo já se encontra na 2FN.

Passagem para a **3FN / FNBC** (Remoção de Dependências Transitivas):

Justificativa: Na tabela **USUARIO**, os atributos endereco_ rua, endereco_cidade e endereco_estado dependem de endereco_cep, que não é chave primária.

Tem uma dependência transitiva que viola a 3FN/FNBC. Para corrigir, extraímos esses atributos para uma nova tabela **ENDERECO**, onde o **CEP** é a chave primária, e deixamos o **CEP** como chave estrangeira na tabela **USUARIO**.

Avaliação da **4FN** (Remoção de Dependências Multivaloradas Independentes):

Justificativa: Como os atributos multivalorados independentes já foram isolados em tabelas próprias (**Telefone** e **Titulação**) na 1FN, e não existem entidades com múltiplos atributos multivalorados na mesma tabela forçando redundância cruzada, o modelo atende aos requisitos da 4FN.

Esquema Relacional Final Normalizado

Endereco (cep, rua, cidade, estado)

Usuario (cpf, email, nome, cep *, numero, data_nascimento)
cep referencia Endereco(cep)

Telefone_Usuario (cpf *, telefone)

cpf referencia Usuario(cpf)

Aluno (cpf *)

cpf referencia Usuario(cpf)

Professor (cpf *, biografia)

cpf referencia Usuario(cpf)

Titulacao_Professor (cpf *, titulacao_academica)

cpf referencia Professor(cpf)

Curso (codigo, titulo, carga_horaria, preco_base)

Modulo (codigo_curso *, numero_modulo, titulo_modulo, descricao)

codigo_curso referencia Curso(codigo)

Cupom (codigo_cupom, percentual_desconto)

Matricula (cpf_aluno *, codigo_curso *, data_inscricao, status, progresso)

cpf_aluno referencia Aluno(cpf)

codigo_curso referencia Curso(codigo)

Certificado (numero_registro, data_emissao, url_validacao, cpf_aluno *, codigo_curso *)

(cpf_aluno, codigo_curso) referencia Matricula(cpf_aluno, codigo_curso)

Leciona (cpf_professor *, codigo_curso *)

cpf_professor referencia Professor(cpf)

codigo_curso referencia Curso(codigo)

Exige (codigo_curso_principal *, codigo_curso_prerequisito *, nivel_exigencia)

codigo_curso_principal referencia Curso(codigo)
codigo_curso_prerequisito referencia Curso(codigo)

Promocao (codigo_curso *, codigo_cupom *, data_inicio, data_fim)
codigo_curso referencia Curso(codigo)
codigo_cupom referencia Cupom(codigo_cupom)

Duvida (cpf_aluno *, cpf_professor *, codigo_curso *, numero_modulo *,
data_hora, pergunta, resposta, status)
cpf_aluno referencia Aluno(cpf)
cpf_professor referencia Professor(cpf)
(codigo_curso, numero_modulo) referencia Modulo(codigo_curso,
numero_modulo)